

# Modelo de Datos

Sistema de gestión operativa Triverde — sistema completo

Base de datos relacional (PostgreSQL) · Grupo 26 · Septiembre 2026

Este documento presenta el **modelo de datos completo** del sistema de gestión operativa de Triverde: las **cuarenta entidades** de los doce módulos, en sus niveles conceptual (MER), relacional en tercera forma normal, de clases de dominio y físico (Django / PostgreSQL). La columna *Inc* indica en qué incremento se construye cada entidad; el modelo entregado es el sistema entero, no un recorte por incremento.

## 11.1 Inventario de entidades (12 módulos)

**Cuarenta entidades** de dominio. La columna *Inc* indica en qué incremento se construye (no altera el modelo, que es único y completo).

| #  | Entidad                  | Módulo         | Inc | Qué representa                                                          |
|----|--------------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rol                      | 1 Acceso       | 1   | Rol/permisos de un usuario                                              |
| 2  | Usuario                  | 1 Acceso       | 1   | Cuenta de acceso                                                        |
| 3  | BitacoraAuditoria        | 1 Acceso       | 1   | Registro de acciones sensibles                                          |
| 4  | ParametroConversion      | 2 Config       | 1   | Parámetro global (sacos/m <sup>3</sup> , rendimiento, CO <sub>2</sub> ) |
| 5  | TarifaRecepcion          | 2 Config       | 1   | Tarifa por tramo de camión                                              |
| 6  | HistorialCambioParametro | 2 Config       | 1   | Historial de cambios de parámetros                                      |
| 7  | RecetaMezcla             | 2 Config       | 2   | Proporción seco:verde objetivo                                          |
| 8  | CostoTransporte          | 2 Config       | 2   | Costo indexado por km                                                   |
| 9  | CostoOperativo           | 2 Config       | 2   | Costos de referencia (petróleo, ayudante, retro)                        |
| 10 | Cliente                  | 3 Mantenedores | 1   | Empresa/generador que descarga                                          |
| 11 | Transportista            | 3 Mantenedores | 1   | Camionero/arborista con cuenta propia                                   |
| 12 | Vehiculo                 | 3 Mantenedores | 1   | Camión (patente, tramo) — también activo mantenible (M11)               |

| #  | Entidad                 | Módulo           | Inc | Qué representa                                                 |
|----|-------------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 13 | Material                | 3 Mantenedores   | 1   | Tipo de material con parámetros de conversión                  |
| 14 | Producto                | 3 Mantenedores   | 1   | Producto vendible (chip, mulch, compost, leña)                 |
| 15 | Recepcion               | 4 Recepción      | 1   | Cabecera de la descarga de un camión                           |
| 16 | DetalleRecepcion        | 4 Recepción      | 1   | Línea material+volumen (N por recepción)                       |
| 17 | FotoRecepcion           | 4 Recepción      | 1   | Foto de respaldo (N por recepción)                             |
| 18 | Multa                   | 4 Recepción      | 1   | Multa por material contaminado                                 |
| 19 | Pila                    | 5 Inventario     | 2   | Lote de compostaje                                             |
| 20 | ComposicionPila         | 5 Inventario     | 2   | Qué material entró a una pila y cuánto                         |
| 21 | ProcesoPila             | 5 Inventario     | 2   | Proceso (triturado, volteo, riego, harneado, reposo, ensacado) |
| 22 | Inventario              | 5 Inventario     | 2   | Existencia por material y etapa física                         |
| 23 | Alerta                  | 6 Mezcla/alertas | 2   | Alerta genérica (mezcla/mantenimiento/documento)               |
| 24 | Proyeccion              | 7 Proyecciones   | 2   | Proyección de producción o rendimiento comercial               |
| 25 | Cotizacion              | 8 Comercial      | 2   | Cotización de servicio                                         |
| 26 | Venta                   | 8 Comercial      | 2   | Venta de producto                                              |
| 27 | DetalleVenta            | 8 Comercial      | 2   | Línea producto+cantidad de una venta (puente)                  |
| 28 | Despacho                | 8 Comercial      | 2   | Despacho/entrega de una venta                                  |
| 29 | Cobro                   | 8 Comercial      | 2   | Cobro asociado a una venta                                     |
| 30 | DocumentoTributario     | 8 Comercial      | 2   | Boleta/factura pendiente                                       |
| 31 | CertificadoTrazabilidad | 9 Trazabilidad   | 3   | Certificado por descarga o consolidado                         |
| 32 | DeclaracionSinader      | 9 Trazabilidad   | 3   | Exportación para SINADER                                       |
| 33 | IndicadorAmbiental      | 9 Trazabilidad   | 3   | CO <sub>2</sub> evitado por camión y por lote                  |
| 34 | Reporte                 | 10 Reportes      | 3   | Reporte operativo/comercial por período                        |

| #  | Entidad          | Módulo              | Inc     | Qué representa                                             |
|----|------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 35 | PanelControl     | 10 Reportes         | 3       | Configuración de indicadores visibles                      |
| 36 | Maquinaria       | 11<br>Mantenimiento | 2       | Activo mantenible no-vehículo (chipeadora, harnero, retro) |
| 37 | RegistroUso      | 11<br>Mantenimiento | 2       | Lectura de horas de una máquina o vehículo                 |
| 38 | Mantencion       | 11<br>Mantenimiento | 2       | Mantencción preventiva o correctiva                        |
| 39 | DocumentoLegal   | 12 Documental       | 3-<br>4 | Permiso/certificado/seguro de la empresa                   |
| 40 | VersionDocumento | 12 Documental       | 3-<br>4 | Archivo versionado de un documento legal                   |

## 11.2 Nivel 1 — Modelo Entidad-Relación conceptual (MER)

Representa las entidades del dominio y sus relaciones sin descender a claves ni tipos. El sistema se organiza en torno a **cinco subsistemas** que comparten los mantenedores:

- **Acceso y auditoría** — Rol, Usuario, BitacoraAuditoria gobiernan quién opera y dejan traza.
- **Configuración** — ParametroConversion, RecetaMezcla, TarifaRecepcion, CostoTransporte, CostoOperativo parametrizan el sistema sin programar; HistorialCambioParametro conserva sus cambios.
- **Recepción y catálogo** — el ciclo central: un Cliente (o su Transportista) llega en un Vehiculo y genera una Recepcion compuesta de líneas DetalleRecepcion (una por Material), con FotoRecepcion de respaldo y, si aplica, Multa.
- **Producción** — de la recepción nace inventario; el Material entra a una Pila (ComposicionPila), sobre la que se registran ProcesoPila; el Inventario refleja la etapa física; la Alerta avisa faltantes de mezcla.
- **Comercial, trazabilidad y cumplimiento** — Cotizacion, Venta / DetalleVenta, Despacho, Cobro y DocumentoTributario mueven el producto; CertificadoTrazabilidad, DeclaracionSinader e IndicadorAmbiental cierran la trazabilidad; Reporte / PanelControl consolidan; Maquinaria / RegistroUso / Mantencion cuidan los activos y DocumentoLegal / VersionDocumento la vigencia legal.

**Relaciones y cardinalidades principales:**

| Relación                                                  | Card.                  | Nota                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Rol — Usuario                                             | 1 — N                  | un rol, muchos usuarios                     |
| Usuario — BitacoraAuditoria                               | 1 — N                  | autor de cada acción                        |
| ParametroConversion — HistorialCambioParametro            | 1 — N                  | historial por parámetro                     |
| Cliente — Transportista                                   | 1 — N                  | el cliente agrupa a sus camioneros          |
| Usuario — Transportista                                   | 0..1 — 0..1            | cuenta propia opcional (CU-28)              |
| Cliente — Vehiculo                                        | 1 — N                  | flota del cliente                           |
| Cliente — Recepcion                                       | 1 — N                  | descargas del cliente                       |
| Transportista / Vehiculo / Usuario (operador) — Recepcion | 0..1 — N               | quién y con qué                             |
| Recepcion — DetalleRecepcion                              | 1 — N<br>(composición) | carga mezclada                              |
| Material — DetalleRecepcion                               | 1 — N                  | tipo de cada línea                          |
| Recepcion — FotoRecepcion                                 | 1 — N<br>(composición) | respaldo                                    |
| Recepcion — Multa · Cliente — Multa                       | 1 — 0..N               | contaminación                               |
| Pila — ComposicionPila — Material                         | 1 — N — 1              | qué entró a la pila (N:M resuelto)          |
| Pila — ProcesoPila                                        | 1 — N                  | procesos del lote ( pila nula en triturado) |
| Material — Inventario                                     | 1 — N                  | existencia por etapa                        |
| Alerta → Pila / Mantencion / DocumentoLegal               | 0..1 c/u               | origen polimórfico (§11.7)                  |
| Cliente — Cotizacion / Venta                              | 1 — N                  | comercial                                   |
| Venta — DetalleVenta — Producto                           | 1 — N — 1              | líneas de venta (N:M resuelto)              |
| Venta — Despacho / Cobro / DocumentoTributario            | 1 — 0..N               | operaciones de la venta                     |
| Cliente — CertificadoTrazabilidad                         | 1 — N                  | certificados                                |

| Relación                                         | Card. | Nota                                  |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Recepcion / Pila — IndicadorAmbiental            | 1 — N | CO <sub>2</sub> por camión y por lote |
| Usuario — Reporte / PanelControl / Proyeccion    | 1 — N | consultas del administrador           |
| Maquinaria / Vehiculo — RegistroUso / Mantencion | 1 — N | activo mantenible polimórfico (§11.7) |
| DocumentoLegal — VersionDocumento                | 1 — N | versiones del archivo                 |

**Figura 11.1 — MER conceptual del sistema completo.** (Fuente PlantUML en el Anexo A.1.)

## 11.3 Nivel 2 — Modelo Relacional (3FN)

Esquema relacional con claves explícitas, verificado en 3FN (§11.7). **PK** en negrita, *FK* en cursiva. Los campos `id_local` y `estado_sincronizacion` marcan los objetos de la **capa offline** (§11.7, Decisión 2).

### Módulo 1 — Acceso

- **Rol**(**id**, nombre, descripcion)
- **Usuario**(**id**, username, email, password, nombre\_completo, *rol\_id*, estado, is\_active, date\_joined)
- **BitacoraAuditoria**(**id**, *usuario\_id*, accion, entidad\_afectada, id\_objeto, fecha\_hora, detalle)

### Módulo 2 — Configuración

- **ParametroConversion**(**id**, clave, nombre, valor, unidad, descripcion) — UNIQUE(clave)
- **TarifaRecepcion**(**id**, tramo\_min\_m3, tramo\_max\_m3, monto, vigente)
- **HistorialCambioParametro**(**id**, *parametro\_id*, *usuario\_id*, valor\_anterior, valor\_nuevo, fecha\_hora)
- **RecetaMezcla**(**id**, nombre, relacion\_seca, relacion\_verde, descripcion, vigente)
- **CostoTransporte**(**id**, costo\_por\_km, vigente, fecha)
- **CostoOperativo**(**id**, concepto, monto, unidad, vigente)

### Módulo 3 — Mantenedores

- **Cliente**(**id**, razon\_social, rut, nombre\_contacto, telefono, email, direccion, estado\_pago, estado)
- **Transportista**(**id**, nombre, rut, telefono, *cliente\_id*, *usuario\_id*, estado)
- **Vehiculo**(**id**, patente, *cliente\_id*, capacidad\_m3, tramo, descripcion, estado\_operativo, estado) — UNIQUE(patente)
- **Material**(**id**, nombre, categoria, densidad\_kg\_m3, factor\_reduccion\_chip, admite\_chip, estado)
- **Producto**(**id**, nombre, tipo, precio, unidad\_de\_venta, estado)

### Módulo 4 — Recepción (*capa offline*)

- **Recepcion**(*id*, *id\_local*, *cliente\_id*, *transportista\_id*, *vehiculo\_id*, *operador\_id*, conductor, fecha, hora, estado, motivo\_rechazo, observaciones, estado\_sincronizacion) — UNIQUE(*id\_local*)
- **DetalleRecepcion**(*id*, *id\_local*, *recepcion\_id*, *material\_id*, volumen\_m3, peso\_derivado\_kg, chip\_derivado\_m3, destino\_sugerido, estado\_sincronizacion) — UNIQUE(*id\_local*)
- **FotoRecepcion**(*id*, *id\_local*, *recepcion\_id*, archivo, fecha, estado\_sincronizacion) — UNIQUE(*id\_local*)
- **Multa**(*id*, *id\_local*, *recepcion\_id*, *cliente\_id*, motivo, monto, fecha, estado\_sincronizacion) — UNIQUE(*id\_local*)

## Módulo 5 — Inventario, pilas y procesos

- **Pila**(*id*, codigo, fecha\_inicio, estado, observaciones) — UNIQUE(codigo)
- **ComposicionPila**(*id*, *pila\_id*, *material\_id*, volumen\_m3)
- **ProcesoPila**(*id*, *id\_local*, *pila\_id*, *material\_id*, *operador\_id*, tipo, fecha, temperatura, humedad, volumen\_m3, chip\_pendiente, advertencia, estado\_sincronizacion) — UNIQUE(*id\_local*); *pila\_id* NULL salvo en triturado; *material\_id* sólo en triturado (en los procesos de pila el material se deduce de su composición); *chip\_pendiente* marca el triturado sin factor de reducción configurado (CU-37 Excepción 3); *advertencia* guarda una observación del sistema, p. ej. temperatura sobre el techo (CU-38 Excepción 2)
- **Inventario**(*id*, *material\_id*, etapa, volumen\_m3, actualizado) — UNIQUE(*material\_id*, etapa)

## Módulo 6 — Mezcla y alertas

- **Alerta**(*id*, origen, nivel, estado, mensaje, fecha\_generada, fecha\_resuelta, *pila\_id*, *mantencion\_id*, *documento\_id*)

## Módulo 7 — Proyecciones

- **Proyeccion**(*id*, tipo, periodo\_inicio, periodo\_fin, *material\_id*, supuestos, valor\_proyectado, fecha\_generada, *usuario\_id*)

## Módulo 8 — Comercial

- **Cotizacion**(*id*, *cliente\_id*, fecha, distancia\_km, servicio, costo\_estimado, estado)
- **Venta**(*id*, *cliente\_id*, fecha, estado, total)
- **DetalleVenta**(*id*, *venta\_id*, *producto\_id*, cantidad, unidad, precio\_unitario, subtotal)
- **Despacho**(*id*, *venta\_id*, fecha, direccion, receptor, estado)
- **Cobro**(*id*, *venta\_id*, monto, fecha, medio, estado)
- **DocumentoTributario**(*id*, *venta\_id*, tipo, folio, monto, estado, fecha)

## Módulo 9 — Trazabilidad, SINADER y ambiental

- **CertificadoTrazabilidad**(*id*, tipo, *cliente\_id*, *recepcion\_id*, periodo\_inicio, periodo\_fin, fecha\_emision, codigo, contenido) — UNIQUE(codigo)
- **DeclaracionSinader**(*id*, periodo\_inicio, periodo\_fin, fecha\_generada, archivo, *usuario\_id*)

- **IndicadorAmbiental**(id, origen, recepcion\_id, pila\_id, co2\_evitado\_kg, metodo, fecha)

## Módulo 10 — Reportes y panel

- **Reporte**(id, tipo, periodo\_inicio, periodo\_fin, formato, fecha\_generado, usuario\_id)
- **PanelControl**(id, usuario\_id, indicadores\_visibles, configuracion) — UNIQUE(usuario\_id)

## Módulo 11 — Mantenimiento

- **Maquinaria**(id, nombre, tipo, datos\_tecnicos, horometro, estado\_operativo, estado)
- **RegistroUso**(id, maquinaria\_id, vehiculo\_id, horas, fecha, operador\_id)
- **Mantencion**(id, maquinaria\_id, vehiculo\_id, tipo, fecha\_programada, fecha\_realizada, costo, descripcion, estado)

## Módulo 12 — Gestión documental

- **DocumentoLegal**(id, nombre, tipo, entidad\_emisora, fecha\_emision, fecha\_vencimiento, estado)
- **VersionDocumento**(id, documento\_id, archivo, version, fecha\_carga, usuario\_id)

**Figura 11.2 — Modelo relacional en 3FN (sistema completo).** (Fuente PlantUML en el Anexo A.2.)

## 11.4 Nivel 3 (clases) — Diagrama de clases del dominio

Presenta la Vista Lógica desde la perspectiva orientada a objetos: las clases con sus atributos y los **métodos de negocio** que encapsulan el comportamiento, evidenciando que la lógica vive en el modelo de dominio y no en la presentación. Métodos destacados:

- `Material.derivar_peso(volumen)` / `derivar_chip(volumen)` — la conversión volumen→peso→chip (CU-29).
- `Recepcion.registrar_detalle()`, `aplicar_multa()`, `rechazar()`, `aceptar()`, `sincronizar()` — ciclo de la descarga y capa offline idempotente (CU-25, 30, 31, 32, 33).
- `Pila.calcular_mezcla_objetivo()` / `esta_completa()` — mezcla objetivo desde `RecetaMezcla` (CU-45).
- `TarifaRecepcion.tarifa_para(volumen)` y `CostoTransporte.cotizar(distancia)` — cálculo comercial.
- `DocumentoLegal.dias_para_vencer()` y `Mantencion.esta_vencida()` — disparadores de `Alerta`.

**Figura 11.3 — Diagrama de clases del dominio (sistema completo).** (Fuente PlantUML en el Anexo A.3.)

## 11.5 Correspondencia con el corte por incrementos

El modelo es único; los incrementos se construyen por capas sin modificarlo:

| Inc                 | Entidades que se materializan                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br>(23/08) | Rol, Usuario, BitacoraAuditoria, ParametroConversion, TarifaRecepcion, HistorialCambioParametro, Cliente, Transportista, Vehiculo, Material, Producto, Recepcion, DetalleRecepcion, FotoRecepcion, Multa                      |
| <b>2</b><br>(13/09) | RecetaMezcla, CostoTransporte, CostoOperativo, Pila, ComposicionPila, ProcesoPila, Inventario, Alerta, Proyeccion, Cotizacion, Venta, DetalleVenta, Despacho, Cobro, DocumentoTributario, Maquinaria, RegistroUso, Mantencion |
| <b>3</b><br>(25/10) | CertificadoTrazabilidad, DeclaracionSinader, IndicadorAmbiental, Reporte, PanelControl, DocumentoLegal, VersionDocumento (núcleo)                                                                                             |
| <b>4</b><br>(15/11) | Cierre de M12 (renovación/alertas/tablero documental) + despliegue                                                                                                                                                            |

## 11.6 Nivel físico (Django/PostgreSQL)

El nivel físico materializa el modelo en los tipos y restricciones concretas del motor. La **Figura 11.4** lo presenta como diagrama para el **sistema completo** (las 40 entidades con sus tipos PostgreSQL — `integer`, `varchar(n)`, `numeric(p,s)`, `boolean`, `date`, `time`, `timestamp`, `uuid`, `text` — y los estereotipos «PK» / «FK» / «UQ» / «null»). En paralelo, las tablas siguientes detallan el nivel físico con la vista del ORM de Django (tipo de campo, `choices` de los estados y comportamiento `PROTECT` / `SET_NULL` / `CASCADE` ante borrado) **completo para el Inc 1** —las tablas que se codifican primero—; M5–M12 se elaboran al abrir cada incremento con estas mismas convenciones.

**Figura 11.4 — Modelo físico del sistema completo (tipos PostgreSQL / Django ORM).** (Fuente PlantUML en el Anexo A.)

### Rol

| Columna     | Tipo           | Restricción                                                          |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| id          | AutoField      | PK                                                                   |
| nombre      | CharField(20)  | UNIQUE, NOT NULL — choices: Administrador / Operador / Transportista |
| descripcion | CharField(200) | NULL                                                                 |

### Usuario (extiende *AbstractUser*)

| Columna  | Tipo           | Restricción      |
|----------|----------------|------------------|
| id       | AutoField      | PK               |
| username | CharField(150) | UNIQUE, NOT NULL |

| Columna         | Tipo             | Restricción                                 |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------|
| email           | EmailField       | NOT NULL                                    |
| password        | CharField(128)   | NOT NULL — hash (RNF-01)                    |
| nombre_completo | CharField(150)   | NOT NULL                                    |
| rol_id          | ForeignKey → Rol | FK, NOT NULL (PROTECT)                      |
| estado          | CharField(8)     | choices: activo / inactivo — default activo |
| is_active       | BooleanField     | default True                                |
| date_joined     | DateTimeField    | auto_now_add                                |

### BitacoraAuditoria

| Columna          | Tipo                 | Restricción            |
|------------------|----------------------|------------------------|
| id               | AutoField            | PK                     |
| usuario_id       | ForeignKey → Usuario | FK, NULL (SET_NULL)    |
| accion           | CharField(50)        | NOT NULL               |
| entidad_afectada | CharField(50)        | NOT NULL               |
| id_objeto        | CharField(64)        | NULL                   |
| fecha_hora       | DateTimeField        | auto_now_add, NOT NULL |
| detalle          | TextField            | NULL                   |

### ParametroConversion

| Columna     | Tipo               | Restricción      |
|-------------|--------------------|------------------|
| id          | AutoField          | PK               |
| clave       | CharField(50)      | UNIQUE, NOT NULL |
| nombre      | CharField(100)     | NOT NULL         |
| valor       | DecimalField(12,4) | NOT NULL         |
| unidad      | CharField(20)      | NULL             |
| descripcion | CharField(200)     | NULL             |

### TarifaRepcion

| Columna      | Tipo               | Restricción  |
|--------------|--------------------|--------------|
| id           | AutoField          | PK           |
| tramo_min_m3 | DecimalField(6,2)  | NOT NULL     |
| tramo_max_m3 | DecimalField(6,2)  | NOT NULL     |
| monto        | DecimalField(10,2) | NOT NULL     |
| vigente      | BooleanField       | default True |

## HistorialCambioParametro

| Columna        | Tipo                             | Restricción            |
|----------------|----------------------------------|------------------------|
| id             | AutoField                        | PK                     |
| parametro_id   | ForeignKey → ParametroConversion | FK, NOT NULL (CASCADE) |
| usuario_id     | ForeignKey → Usuario             | FK, NULL (SET_NULL)    |
| valor_anterior | DecimalField(12,4)               | NULL                   |
| valor_nuevo    | DecimalField(12,4)               | NOT NULL               |
| fecha_hora     | DateTimeField                    | auto_now_add           |

## Cliente

| Columna         | Tipo           | Restricción                                  |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| id              | AutoField      | PK                                           |
| razon_social    | CharField(150) | NOT NULL                                     |
| rut             | CharField(12)  | UNIQUE, NULL                                 |
| nombre_contacto | CharField(120) | NULL                                         |
| telefono        | CharField(20)  | NULL                                         |
| email           | EmailField     | NULL                                         |
| direccion       | CharField(200) | NULL                                         |
| estado_pago     | CharField(10)  | choices: al dia / con deuda — default al dia |
| estado          | CharField(8)   | choices: activo / inactivo — default activo  |

## Transportista

| Columna    | Tipo                 | Restricción                                 |
|------------|----------------------|---------------------------------------------|
| id         | AutoField            | PK                                          |
| nombre     | CharField(120)       | NOT NULL                                    |
| rut        | CharField(12)        | NULL                                        |
| telefono   | CharField(20)        | NULL                                        |
| cliente_id | ForeignKey → Cliente | FK, NOT NULL (PROTECT)                      |
| usuario_id | OneToOne → Usuario   | FK, UNIQUE, NULL (SET_NULL)                 |
| estado     | CharField(8)         | choices: activo / inactivo — default activo |

## Vehiculo

| Columna          | Tipo                 | Restricción                                                                |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| id               | AutoField            | PK                                                                         |
| patente          | CharField(10)        | UNIQUE, NOT NULL                                                           |
| cliente_id       | ForeignKey → Cliente | FK, NULL (SET_NULL)                                                        |
| capacidad_m3     | DecimalField(6,2)    | NULL                                                                       |
| tramo            | CharField(20)        | NULL                                                                       |
| descripcion      | CharField(120)       | NULL                                                                       |
| estado_operativo | CharField(17)        | choices: operativa / en mantencion / fuera de servicio — default operativa |
| estado           | CharField(8)         | choices: activo / inactivo — default activo                                |

## Material

| Columna               | Tipo              | Restricción                                         |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| id                    | AutoField         | PK                                                  |
| nombre                | CharField(80)     | UNIQUE, NOT NULL                                    |
| categoria             | CharField(6)      | choices: seca / verde — NULL (pendiente con Javier) |
| densidad_kg_m3        | DecimalField(8,2) | NULL                                                |
| factor_reduccion_chip | DecimalField(6,2) | NULL                                                |

| Columna     | Tipo         | Restricción                                 |
|-------------|--------------|---------------------------------------------|
| admite_chip | BooleanField | default False                               |
| estado      | CharField(8) | choices: activo / inactivo — default activo |

## Producto

| Columna         | Tipo               | Restricción                                 |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|
| id              | AutoField          | PK                                          |
| nombre          | CharField(80)      | NOT NULL                                    |
| tipo            | CharField(10)      | choices: chip / mulch / compost / leña      |
| precio          | DecimalField(10,2) | NULL                                        |
| unidad_de_venta | CharField(6)       | choices: saco / m3                          |
| estado          | CharField(8)       | choices: activo / inactivo — default activo |

## Recepcion

| Columna          | Tipo                       | Restricción                                                        |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| id               | AutoField                  | PK                                                                 |
| id_local         | UUIDField                  | UNIQUE, NOT NULL — idempotencia de sync (CU-33)                    |
| cliente_id       | ForeignKey → Cliente       | FK, NOT NULL (PROTECT)                                             |
| transportista_id | ForeignKey → Transportista | FK, NULL (SET_NULL)                                                |
| vehiculo_id      | ForeignKey → Vehiculo      | FK, NULL (SET_NULL)                                                |
| operador_id      | ForeignKey → Usuario       | FK, NULL (SET_NULL)                                                |
| conductor        | CharField(120)             | NULL                                                               |
| fecha            | DateField                  | NOT NULL                                                           |
| hora             | TimeField                  | NOT NULL                                                           |
| estado           | CharField(24)              | choices: en curso / pendiente de inspeccion / recibida / rechazada |
| motivo_rechazo   | CharField(200)             | NULL                                                               |
| observaciones    | TextField                  | NULL                                                               |

| Columna               | Tipo          | Restricción                                                          |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| estado_sincronizacion | CharField(12) | choices: pendiente / sincronizada / en conflicto — default pendiente |

### DetalleRecepcion

| Columna               | Tipo                   | Restricción                                                          |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| id                    | AutoField              | PK                                                                   |
| id_local              | UUIDField              | UNIQUE, NOT NULL                                                     |
| recepcion_id          | ForeignKey → Recepcion | FK, NOT NULL (CASCADE)                                               |
| material_id           | ForeignKey → Material  | FK, NOT NULL (PROTECT)                                               |
| volumen_m3            | DecimalField(8,2)      | NOT NULL — único dato tecleado                                       |
| peso_derivado_kg      | DecimalField(10,2)     | NOT NULL — <b>derivado y persistido</b> (§11.7)                      |
| chip_derivado_m3      | DecimalField(8,2)      | NULL                                                                 |
| destino_sugerido      | CharField(16)          | choices: a pila / a chip / a venta directa — NULL                    |
| estado_sincronizacion | CharField(12)          | choices: pendiente / sincronizada / en conflicto — default pendiente |

### FotoRecepcion

| Columna               | Tipo                   | Restricción                                                          |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| id                    | AutoField              | PK                                                                   |
| id_local              | UUIDField              | UNIQUE, NOT NULL                                                     |
| recepcion_id          | ForeignKey → Recepcion | FK, NOT NULL (CASCADE)                                               |
| archivo               | ImageField             | NOT NULL                                                             |
| fecha                 | DateTimeField          | auto_now_add                                                         |
| estado_sincronizacion | CharField(12)          | choices: pendiente / sincronizada / en conflicto — default pendiente |

### Multa

| Columna               | Tipo                   | Restricción                                                          |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| id                    | AutoField              | PK                                                                   |
| id_local              | UUIDField              | UNIQUE, NOT NULL                                                     |
| repcion_id            | ForeignKey → Recepcion | FK, NOT NULL (CASCADE)                                               |
| cliente_id            | ForeignKey → Cliente   | FK, NOT NULL (PROTECT)                                               |
| motivo                | CharField(200)         | NOT NULL                                                             |
| monto                 | DecimalField(10,2)     | NOT NULL                                                             |
| fecha                 | DateField              | NOT NULL                                                             |
| estado_sincronizacion | CharField(12)          | choices: pendiente / sincronizada / en conflicto — default pendiente |

**M5–M12:** el detalle físico se agrega al abrir cada incremento. Los estados ya están fijados en el registro canónico de vocabulario §4.3 (Pila, Inventario, Venta, DocumentoTributario, Maquinaria, Mantencion, DocumentoLegal) y los atributos en el nivel relacional (§11.3); la traducción a tipos Django es mecánica.

## 11.7 Normalización y decisiones de diseño

### Verificación de formas normales.

- **1FN — atributos atómicos.** Ningún campo guarda listas: la carga mezclada se descompone en `DetalleRecepcion`; las fotos en `FotoRecepcion`; los productos de una venta en `DetalleVenta`; el material de una pila en `ComposicionPila`. Las tres últimas resuelven relaciones **N:M** con tablas puente, no con campos multivaluados.
- **2FN — sin dependencias parciales.** Todas las PK son simples (`id`), de modo que no hay dependencias parciales sobre claves compuestas.
- **3FN — sin dependencias transitivas.** Ningún atributo no clave depende de otro no clave. El `estado_pago` del `Cliente` es un dato conciliado a mano (CU-62), no un derivado de sus ventas; la mezcla objetivo y la cuenta corriente se **calculan**, no se almacenan.

### Decisión 1 — El peso/chip derivados **SÍ** se persisten (denormalización deliberada, no viola 3FN).

`DetalleRecepcion.peso_derivado_kg` se calcula al descargar (volumen × densidad del `Material`) y se **guarda**, porque los parámetros del material son editables (CU-20): el peso es un **hecho histórico** de esa descarga, no un valor recomputable desde el catálogo vigente. Depende del evento, no del

Material actual → sin dependencia transitiva. El único dato tecleado es volumen\_m3; **no hay balanza** (R2).

**Decisión 2 — Capa offline ( id\_local + estado\_sincronizacion ).** Los objetos encolables sin señal — Recepcion, DetalleRecepcion, FotoRecepcion, Multa y ProcesoPila — nacen en el dispositivo con un id\_local (UUID) y estado\_sincronizacion = pendiente. El id\_local hace **idempotente** la sincronización (CU-33): el servidor descarta duplicados por él, así reenviar la cola tras una caída no crea registros repetidos (RNF-03). El id autoincremental sigue siendo la PK del servidor; el id\_local es clave **alterna** única.

**Decisión 3 — Baja lógica en mantenedores.** Usuario, Cliente, Transportista, Material, Producto, Vehiculo y Maquinaria no se borran: se marcan estado = inactivo, conservando historial y referencias. Por eso las FK hacia mantenedores usan PROTECT o SET\_NULL, nunca CASCADE.

**Decisión 4 — CASCADE sólo dentro de un agregado.** Las partes de una Recepcion (DetalleRecepcion, FotoRecepcion, Multa) y de un DocumentoLegal (VersionDocumento) o una Venta (DetalleVenta) usan CASCADE: son composición, no existen sin su cabecera. Sus FK hacia catálogos (Material, Producto, Cliente) usan PROTECT / SET\_NULL.

**Decisión 5 — Asociaciones polimórficas por FK nulas + CHECK.** Tres entidades apuntan a "uno de dos" activos:

- Alerta → Pila o Mantencion o DocumentoLegal, discriminado por origen.
- RegistroUso → Maquinaria o Vehiculo.
- Mantencion → Maquinaria o Vehiculo. Se modelan con **FK nulables** (una no nula por fila) y un CHECK que garantiza exactamente un objetivo, en vez de una GenericForeignKey, para conservar integridad referencial relacional (RNF-02). Es la forma canónica del objeto Alerta generalizado en el registro canónico de vocabulario

**Decisión 6 — El Inventario se alimenta desde la recepción (CU-44).** El material entra al Inventario en la etapa por triturar al registrarse cada DetalleRecepcion, salvo el destinado a venta directa y el de recepciones rechazadas. Los procesos posteriores —triturado, composición de pila, reposo y ensacado— lo trasladan entre etapas. Es la fuente que evita que el inventario nazca vacío. El ingreso se dispara sin acoplar el Módulo 4, mediante un disparador sobre DetalleRecepcion; todo movimiento pasa por un único servicio que valida el saldo y nunca deja cantidades en negativo (CU-44 Excepción 2). **Limitación conocida:** una recepción rechazada *después* de creado su detalle no revierte el ingreso de forma automática; se afina en un incremento posterior atándolo a la aceptación de la recepción.

**Entidades puente que agrega la normalización.** DetalleVenta (líneas de una Venta por Producto) no estaba en el registro canónico de vocabulario; se introduce para cumplir 1FN cuando una venta lleva varios productos. ComposicionPila y DetalleRecepcion ya estaban. **Acción:** incorporar DetalleVenta al registro canónico al validar este modelo.

**Ítems abiertos abiertos del modelo.** (a) La transición a `Recepcion.estado = recibida` no la fija ningún CU del Módulo 4; se plegará en el cierre tras inspección (CU-30/31). (b) El cierre de `DocumentoTributario.estado` (emitido/pagado) espera un CU del Módulo 8. Ninguno bloquea el **esquema**. Los **valores por defecto** de densidades, tarifas, categoría seca/verde y costos esperan el cuestionario de Javier: son datos, no estructura.

---

## 11.8 Estado del renderizado

---

**Las cuatro figuras están renderizadas** (2026-08-13). Se instaló **Microsoft OpenJDK 17** ( `C:\Program Files\Microsoft\jdk-17.0.20.8-hotspot` ), que desbloqueó el pipeline de PlantUML para todo el proyecto. Se aplicó un pase de calidad: agrupación por módulo (paquetes), estilo Triverde sin sombras, líneas ortogonales, y salida en **PNG alta resolución + SVG vectorial** (este último para insertar nítido en el Word).

- Fuentes canónicas: `docs/diagramas/modelo-datos/*.puml` (ver Anexo A).
  - Salida: `docs/diagramas/modelo-datos/out/` — `modelo-conceptual-completo` (Fig. 11.1), `modelo-relacional-completo` (Fig. 11.2), `clases-dominio-completo` (Fig. 11.3), `modelo-fisico-completo` (Fig. 11.4), en `.png` y `.svg`.
  - Comando de render en el Anexo A. Los diagramas de clases y entidad-relación renderizan bien en PlantUML (a diferencia de los de casos de uso, que van a draw.io).
- 

## Anexo A — Fuentes PlantUML

---

Las fuentes de las cuatro figuras son la **fuentes canónica** y viven en `docs/diagramas/modelo-datos/`:

- `modelo-conceptual-completo.puml` → **Figura 11.1** (MER conceptual).
- `modelo-relacional-completo.puml` → **Figura 11.2** (relacional 3FN).
- `clases-dominio-completo.puml` → **Figura 11.3** (diagrama de clases).
- `modelo-fisico-completo.puml` → **Figura 11.4** (modelo físico, tipos PostgreSQL).

Los `.puml` están agrupados por módulo (paquetes) y con estilo Triverde (ASCII puro, sin tildes ni ñ, según el registro canónico de vocabulario). Se renderizan con OpenJDK 17 + `tools/plantuml.jar`:

```
# PNG alta resolución
java -jar tools/plantuml.jar -tpng -Sdpi=150 "docs/diagramas/modelo-datos/*.puml" -o out
# SVG (vectorial, para insertar en el Word)
java -jar tools/plantuml.jar -tsvg "docs/diagramas/modelo-datos/*.puml" -o out
```

Salida en `docs/diagramas/modelo-datos/out/` (PNG + SVG). Convenciones de estilo aplicadas: `skinparam shadowing false`, líneas ortogonales, entidades/clases agrupadas en `package` por módulo, colores verdes de la marca. Trampas de sintaxis a respetar al editar: `skinparam class/entity {...}` en **multilínea** y un **miembro por línea** dentro de cada clase (varios por línea rompe el parser).

